

요트 다이스

5분 대기조

김승호 20210901

이헌영 20200936

강현욱 20210885

이윤상 20210947



목차

1 게임 규칙 설명

2 코드 소개

3 향후 계획

요트다이스 규칙

규칙

각 플레이어는 5개의 주사위를 굴리며, 특정 주사위 조합 12개를 채워야 한다.

플레이어는 주사위를 3번까지 다시 굴릴 수 있어, 12가지의 조합으로 가장 높은 점수를 만들어야 한다.

주사위 조합

	설명	예시
ONES	1이 나온 주사위의 총합 (최대 5점)	 = 4점
TWOS	2가 나온 주사위의 총합 (최대 10점)	 = 6점
THREES	3이 나온 주사위의 총합 (최대 15점)	 = 9점
FOURS	4가 나온 주사위의 총합 (최대 20점)	 = 12점
FIVES	5가 나온 주사위의 총합 (최대 25점)	 = 15점
SIXES	6이 나온 주사위의 총합 (최대 36점)	 = 18점
중간 합계	위의 점수의 총합이 63점을 넘을 경우 +35점	위의 경우 총합 64점이므로 + 35점 = 99점

	설명	예시
Four of a Kind	동일한 주사위 눈 4개일 때 이의 총합 (최대 24점)	 = 4점
Full House	동일한 주사위 눈 한 종류 3개, 다른 종류 2개일 때 이의 총합 (최대 28점)	 = 12점
Little Straight	주사위의 눈이 각각 1, 2, 3, 4, 5일 경우 고정 30점(게임마다 다름)	 = 30점
Big Straight	주사위의 눈이 각각 2, 3, 4, 5, 6일 경우 고정 30점(게임마다 다름)	 = 30점
Yacht	동일한 눈의 주사위 5개일 때 고정 50점	 = 50점
Choice	주사위 5개 눈의 총합 (최대 30점)	 = 25점
총점	모든 점수를 합한 점수	위의 경우 총합 151점

게임 구현을 위한 코드 설계

1 플레이어 정보 입력

플레이어의 수와 정보를 입력받는 코드

2 게임 인터페이스

게임에 사용되는 주사위를 표현하는 모형,
점수를 입력받는 점수판 모형 생성

3 주사위 굴리기

주사위 5개를 굴리고 다시 굴릴 주사위를
선택하는 코드

4 점수 추천

플레이어가 주사위를 굴렀을 때 예상점수들을
표기

플레이어 정보 입력

이차원 배열, strcpy()함수 사용

```
int playerCount;
char nickname[4][11];
int i;

for (i = 0; i < playerCount; i++)
{
    printf("플레이어 %d의 닉네임을 입력하세요(영문 10자): ",
i + 1);
    scanf("%s", nickname[i]);
}
for (i = playerCount; i < 4; i++)
{
    strcpy(nickname[i], "-");
}
```

플레이어 정보 입력

```
플레이어 수를 입력하세요 (최대 4명): 3
플레이어 1의 닉네임을 입력하세요(영문 10자): 파 이 리
플레이어 2의 닉네임을 입력하세요(영문 10자): 꼬 부 기
플레이어 3의 닉네임을 입력하세요(영문 10자): 이 상 해 씨
플레이어 1의 닉네임: 파 이 리
플레이어 2의 닉네임: 꼬 부 기
플레이어 3의 닉네임: 이 상 해 씨
플레이어 4의 닉네임: -
```

사용자 인터페이스 개발

점수판 모형

현재 점수와 예상점수를 실시간으로 확인할 수 있는 UI 구현

주사위 모형

주사위 모형 UI를 제공

규칙 안내

게임 규칙을 쉽게 확인할 수 있는 정보 UI 구현

사용자 인터페이스 개발 (점수판)

gotoxy() 함수 사용

```
void gotoxy(int x, int y) {  
    COORD Pos;  
    Pos.X = x;  
    Pos.Y = y;  
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), Pos);  
}
```


사용자 인터페이스 개발 (점수판)

cls사용

```
void initSB() { // 점수와 점수판 초기화
    system("cls");
    for (int i = 0; i < 13; i++) {
        p1score[i] = 0;
        p2score[i] = 0;
        p3score[i] = 0;
        p4score[i] = 0;
    }
}
```

사용자 인터페이스 개발 (점수판)

```
void printSB() { //점수판
    const char* category[] = { "Ones", "Twos", "Threes", "Fours", "Fives", "Sixes", "Choice",
    "Four of a Kind", "Full House", "Small Straight", "Large Straight", "Yacht", };
    gotoxy(0, 5);

    printf(" |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| Wn");
    printf(" | %-17s | %-8s | %-8s | %-8s | %-8s | | %-8s | Wn", "category", nickname[0],
    nickname[1], nickname[2], nickname[3], "예상점수");
    for (int a = 0; a < 6; a++) {

        printf(" |-----|-----|-----|-----|-----|-----| Wn");
        printf(" | %2d. %-14s | %-8d | %-8d | %-8d | %-8d | | %-8d | Wn", a + 1,
        category[a], p1score[a], p2score[a], p3score[a], p4score[a], Expectedscore[a]);
    }
}
```

사용자 인터페이스 개발 (점수판)

category	헌영	승호	현욱	윤상	예상점수
1.Ones	0	0	0	1	0
2.Twos	1	2	3	2	0
3.Threes	2	4	6	3	0
4.Fours	3	6	9	4	0
5.Fives	4	8	12	5	0
6.Sixes	5	10	15	6	0
midTotal(+35)	0	0	0	0	-
7.Choice	6	12	18	7	0
8.Four of a Kind	7	14	21	8	0
9.Full House	8	16	24	9	0
10.Small Straight	9	18	27	10	0
11.Large Straight	10	20	30	11	0
12.Yacht	11	22	33	12	0
Total	0	0	0	0	-

사용자 인터페이스 개발 (주사위)

이차원 배열 사용

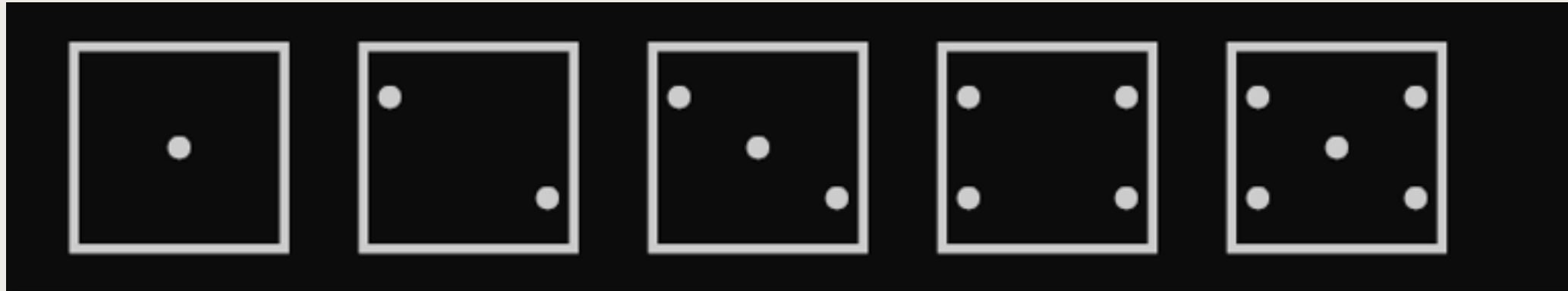
```
char dicepattern4[5][30] = {  
    { "      " },  
    { "  ●  ●  " },  
    { "      " },  
    { "  ●  ●  " },  
    { "      " }  
};
```

```
char dicepattern5[5][30] = {  
    { "      " },  
    { "  ●  ●  " },  
    { "    ●    " },  
    { "  ●  ●  " },  
    { "      " }  
};
```

사용자 인터페이스 개발 (주사위)

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    int j;  
    switch (dice[i]) {  
    case 1:  
        for (j = 0; j < 5; j++) {  
            gotoxy(i * 11 + 2, j); // x좌표 줄바꿈  
            printf("%s", dicepattern1[j]);  
        }  
        break;  
    }
```

사용자 인터페이스 개발 (주사위)



사용자 인터페이스 개발

category	현영	승호	현욱	윤상	예상점수
1.Ones	0	0	0	1	0
2.Twos	1	2	3	2	0
3.Threes	2	4	6	3	0
4.Fours	3	6	9	4	0
5.Fives	4	8	12	5	0
6.Sixes	5	10	15	6	0
midTotal(+35)	0	0	0	0	-
7.Choice	6	12	18	7	0
8.Four of a Kind	7	14	21	8	0
9.Full House	8	16	24	9	0
10.Small Straight	9	18	27	10	0
11.Large Straight	10	20	30	11	0
12.Yacht	11	22	33	12	0
Total	0	0	0	0	-

규칙 안내

파일 입출력을 통한 규칙 파일 생성

```
FILE* file = fopen(filename, "r");
if (file == NULL) // 파일이 없으면 생성
{
    file = fopen(filename, "w");
    if (file == NULL)
    {
        printf("파일 생성 실패\n");
        return 1;
    }
    fprintf(file, "%s\n", content);
    printf("%s 파일을 생성했습니다.\n", filename);
    fclose(file);
}
else // 파일이 이미 있으면 종료
{
    fclose(file);
}
```


규칙 안내

파일 내용 출력

```
char buffer[100];  
while (fgets(buffer, sizeof(buffer), file) != NULL)  
{  
    printf("%s", buffer);  
}
```

규칙 안내

규칙 선택

```
switch (choice)
{
case 1:
    FileContent("rule1.txt");
    break;
case 2:
    FileContent("rule2.txt");
    break;
case 3:
    printf("프로그램을 종료합니다.\n");
    return 0;
default:
    printf("잘못된 선택입니다. 다시 선택하세요.\n");
    break;
}
```

주사위 굴리기

주사위를 한 번 굴린 후

```
while (1) {  
    printf("주사위를 더 굴리시겠습니까? (y/n): ");  
    if (scanf("%c", &answer) != 1 || (answer != 'y' && answer != 'n')) {  
        printf("잘못된 입력입니다. 'y' 또는 'n'을 입력하세요.\n");  
        while (getchar() != '\n'); // 잘못된 입력 버퍼 비우기  
        continue;  
    }  
}
```

주사위 굴리기

y를 입력 했을 때

```
while (1) {  
    printf("몇 개의 주사위를 다시 굴리시겠습니까? (1-5): ");  
    if (scanf("%d", &reroll) != 1 || reroll < 1 || reroll > 5) {  
        printf("잘못된 입력입니다. 1에서 5 사이의 숫자를 입력하세요.\n");  
        while (getchar() != '\n'); // 잘못된 입력 버퍼 비우기  
        continue;  
    }  
    break;  
}
```

주사위 굴리기

```
주사위를 한 번 굴립니다.  
주사위 조합: 5 3 6 2 2  
주사위를 더 굴리시겠습니까? (y/n): y  
몇 개의 주사위를 다시 굴리시겠습니까? (1-5): 2  
다시 굴릴 주사위의 번호를 선택하세요 (1-5, 공백으로 구분): 1 3  
주사위 조합: 6 3 6 2 2  
주사위를 더 굴리시겠습니까? (y/n): n  
턴을 종료합니다.
```

향후 계획

결과

요트 다이스 게임을 위한 각각의 코드들을 따로 설계하였습니다.

향후 계획

각각의 코드들의 부족한 점을 보강하고 모듈들을 합치는 작업이 필요합니다.